



Aderhaut- und Ziliarkörpermelanome bei jungen Patienten

Eine retrospektive Analyse von 57 Fällen

Melanome der Aderhaut und des Ziliarkörpers (AM) sind seltene, aber visus- und potenziell lebensbedrohende maligne Tumoren mit starken ethnischen Unterschieden. Mit einer Inzidenz von 0,6–0,8 pro 100.000 sind AM die häufigsten Primärtumoren des Auges bei Erwachsenen, wobei der Erkrankungsgipfel im 7. Lebensjahrzehnt liegt [1]. Junge Patienten unter 20 Jahren machen weniger als 1 % der Erkrankten aus. Die Metastasierungswahrscheinlichkeit liegt bei ca. 50 %, wobei in mehr als 90 % der Patienten Lebermetastasen auftreten [2]. Tumoren, bei denen molekulargenetisch eine Monosomie 3 nachweisbar ist, gehen mit einer deutlich erhöhten Metastasierungstendenz und damit ungünstigeren Prognose einher [2–6].

Die Therapieoptionen sind wesentlich abhängig von Lokalisation und Größe der Tumoren. Bei Tumoren mit geringer Prominenz können Brachytherapien mit Ru¹⁰⁶-Applikatoren (β-Strahler) bzw. Ru¹⁰⁶-I¹²⁵Binuklid-Applikatoren (β-γ-Strahler) oder Protonenstrahlen angewandt werden. Weitere Therapieoptionen bestehen in transretinaler Resektion nach vorangegangener Strahlentherapie mit Gamma-Knife, Protonen oder stereotaktischer Konvergenzbestrahlung. Die Kombination aus transretinaler Resektion und Strahlentherapie ist dabei besonders bei hochprominenten Tumoren mit

kleiner Basis (sog. Kragenknopf-Konfiguration) Erfolg versprechend. Als Ultima Ratio bleibt die Enukleation.

Die Manifestation maligner Melanome der Uvea bei Kindern oder jungen Erwachsenen ist sehr selten [7, 8]. Bislang ist nicht bekannt, ob und wie sich diese Tumoren bei jungen Patienten von denen älterer Patienten z. B. im Hinblick auf Tumorgroße, Lokalisation, Metastasierung und Genetik unterscheiden. Ziel dieser Untersuchung ist daher die Darstellung klinischer Merkmale und Verläufe sowie die Bestimmung typischer Tumorcharakteristika maligner Melanome der Uvea mit klinischer Manifestation bei jungen Patienten.

Material und Methodik

In die retrospektive Studie wurden 57 Patienten eingeschlossen, die bis zum einschließlich 31. Lebensjahr an einem AM erkrankten und von 1990 bis 2014 am Universitätsklinikum Essen behandelt wurden. Anhand der Patientenakten wurden folgende Parameter dokumentiert: Patientengeschlecht und -alter, Symptombdauer, Visusverlauf, Tumorausdehnung und -lokalisation, genetische Typisierung, Therapie, Folgeeingriffe und tumorassoziierte Todesfälle. Die statistische Auswertung der Daten erfolgte an einem Standard-PC mittels IBM SPSS statistics V22 unter Anwendung von Student's t-Test, Chi-Quadrat-Test und logistischer Regressionsanaly-

se. Bei numerischen Parametern wurden Mittelwerte, Standardabweichung und Spannweite berechnet. Als Signifikanzniveau wurde $p = 0,05$ definiert.

Ergebnisse

Im Zeitraum 1990 bis 2014 wurden 57 Patienten bis zum einschließlich 31. Lebensjahr, davon 67 % männlich, aufgrund eines AM behandelt. Das Durchschnittsalter bei Diagnosestellung betrug $24,7 \pm 4,7$ Jahre (10,2 bis 30,9 Jahre). Zwölf Patienten (21 %) waren ≤ 20 Jahre alt. Die Nachbeobachtungszeit der Patientengruppe betrug im Durchschnitt 39 Monate (0 bis 166 Monate). Während bei 4/57 Patienten (7 %) eine Symptomatik rückblickend nicht ermittelt werden konnte, beklagten 47/53 Patienten (89 %) klinische Symptome, deren Dauer bis zur Vorstellung in unserer Klinik stark variierte (5 ± 12 Monate; 5 Tage bis 5 Jahre). Typischerweise wurden neben allgemeiner Visusverschlechterung Photopsien, Flimmern, Metamorphopsien oder Schattensehen angegeben. Bei 6/53 Patienten (11 %), davon 2 mit amblyopen betroffenen Augen, war das AM ein Zufallsbefund.

Für die Dokumentation des Visusverlaufs wurden die Patienten in 4 Untergruppen eingeteilt. Acht Patienten (14 %) hatten initial einen Visus von $\geq 0,9$ (Snellen Äquivalent $\geq 6/48$), 16 Patienten (28 %) von 0,5–0,8 (Snellen Äquivalent 6/19–6/38), 22 Patienten

(39 %) von 0,05–0,4 (Snellen Äquivalent 6/7,5–6/15) und 9 Patienten (16 %) von < 0,05 (Snellen Äquivalent < 6/7,5). Bei 2 Patienten (4 %) war der initial dokumentierte Visus nicht verwertbar. Bei 38 Patienten (72 %) zeigte sich bei der letzten dokumentierten klinischen Vorstellung ein Visusverlust, sodass 4 Patienten (7 %) einen Visus von $\geq 0,9$, 6 Patienten (11 %) von 0,5–0,8, 15 Patienten (26 %) von 0,05–0,4 und 31 Patienten (54 %) von < 0,05 erreichten. Ein nicht verwertbarer Visus im Verlauf fand sich bei 1 Patienten (2 %). Von 31 Patienten mit Visus < 0,05 waren 7 primär und 6 sekundär enukleiert worden.

Die durchschnittliche Tumorprominenz betrug $6,2 \pm 3,2$ mm (1,7–13,7 mm), und die Tumorbasis maß durchschnittlich $12,7 \pm 3,6$ mm (3,5–22,6 mm). Größere Tumorprominenzen korrelierten signifikant mit einem schlechteren Ausgangsvisus ($p = 0,032$). 53 % (30/56) der Tumoren lagen juxtapapillär und/oder innerhalb der Gefäßbögen; sie zeigten eine signifikant geringere Tumorprominenz ($5,0 \pm 2,6$ mm vs. $7,5 \pm 3,4$ mm; $p = 0,03$) und -basis ($11,6 \pm 3,2$ vs. $14,1 \pm 3,4$ mm; $p = 0,012$) als Tumoren mit peripherer Lage. Bei 70 % (21/30) der zentralen Melanome wurde eine Ausdehnung mit Kontakt zum Sehnerven dokumentiert, was 38 % der Tumoren insgesamt entspricht. Von 26 peripher lokalisierten Tumoren (47 %) wiesen 8 (31 %) Kontakt zum Ziliarkörper auf (entsprechend 14 % der Tumoren insgesamt). Diese zeigten signifikant größere Prominenzen als Melanome ohne Ziliarkörperbeteiligung ($9,6 \pm 2,1$ mm vs. $6,6 \pm 3,5$ mm, $p = 0,037$). Bei 1 Patientin war die detaillierte Tumorlokalisation nicht dokumentiert.

Bei 14/57 Patienten (25 %) wurde eine humangenetische Untersuchung durchgeführt, wobei das Durchschnittsalter dieser Subgruppe bei 25,8 Jahren (15 bis 30 Jahre) lag. Das zu untersuchende Material wurde in 8 Fällen durch eine transretinale Biopsie und in je 3 Fällen durch Endoresektion bzw. Enukleation gewonnen. In 64 % (9/14) zeigte sich eine Disomie 3 (D3), wohingegen bei 36 % (5/14) eine Monosomie 3 (M3) dokumentiert wurde. Zwischen Tumorlokalisation und genetischer Typisierung

fand sich keine statistische Korrelation. Bezüglich der Prominenzen konnte kein signifikanter Unterschied zwischen Tumoren mit Disomie 3 und solchen mit Monosomie 3 gefunden werden ($6,1 \pm 4,0$ mm vs. $7,9 \pm 3,0$ mm; $p = 0,36$).

Folgende Therapien wurden durchgeführt: 31 Patienten (54 %) erhielten eine Brachytherapie mit Ruthenium¹⁰⁶-Applikator (Tumorprominenz $4,5 \pm 1,9$ mm; 1,7–7,3 mm), 7 Patienten (12 %) eine primäre Enukleation (Tumorprominenz $9,2 \pm 3,2$ mm; 5,4–13,7 mm), 6 Patienten (11 %) eine Bestrahlung mit Ruthenium-Jod-Applikatoren (Tumorprominenz $9,4 \pm 0,1$ mm; 8,3–10,8 mm), 6 Patienten eine Protonenbestrahlung (Tumorprominenz $3,7 \pm 2,5$ mm; 1,7–8,1 mm) und 6 Patienten eine Endoresektion nach adjuvanter Bestrahlung (Tumorprominenz $10,3 \pm 1,6$ mm; 8,6–12,8 mm). Eine Patientin (2 %) unterzog sich in unserer Klinik keiner weiteren Therapie nach Diagnosestellung. Patienten mit Ruthenium-Jod-Applikator wiesen ausschließlich periphere Tumoren auf, wohingegen die Tumoren bei Patienten mit Protonenbestrahlung ausnahmslos juxtapapillär lokalisiert waren.

Bei 32 Patienten waren nach Bestrahlung weitere Interventionen erforderlich, davon 56 % ($n = 18$) aufgrund radiogener Retinopathie. Von diesen erhielten 12 Patienten eine Laserkoagulation und jeweils 3 Patienten zusätzlich oder isoliert intravitreale Injektionen mit Bevacizumab oder Triamcinolon. Weder die Entwicklung einer Retinopathie noch die Indikation für Folgeeingriffe korrelierten dabei mit der durchgeführten Therapie. Bei 14 Patienten (44 %) wurden Interventionen aus anderen Gründen erforderlich, u. a. wegen Katarakt, Netzhautablatio, Schielens, Skleromalazie oder Bindehautdefekten. Zu einer sekundären Enukleation kam es bei 6 Patienten (11 %), in 5 dieser 6 Fälle aufgrund unzureichender Tumorregression nach erfolgter Bestrahlung. Bei einer Patientin wurde eine Enukleation aufgrund einer schmerzhaften Phthisis bulbi durchgeführt. Die Wahrscheinlichkeit für sekundäre Enukleation korrelierte signifikant ($p < 0,05$) mit der initialen Tumorprominenz. Ein genereller Zusammenhang zwischen der Indikation für Folgeeingriffe und Tumorgröße

oder -lokalisation konnte jedoch nicht gefunden werden.

Im Nachbeobachtungszeitraum von durchschnittlich 39 Monaten verstarben 3 Patienten an den Folgen einer Metastasierung; bei diesen waren initial verhältnismäßig große Tumorprominenzen (durchschnittlich 12,0 mm) und -basen (17,9 mm) dokumentiert worden; eine genetische Typisierung war bei keinem verstorbenen Patienten erfolgt.

Diskussion

Unsere Studie analysiert eines der bislang größten Kollektive von jungen Patienten mit malignen Aderhautmelanomen. In unserem Patientenkollektiv waren ähnlich wie bei Al-Jamal und Kivelä in ihrem alterskorrelierten finnischen Kollektiv überwiegend junge Erwachsene mit einem Durchschnittsalter von Mitte 20 betroffen [9]. Bei Kindern oder Jugendlichen sind maligne Melanome der Uvea eine Rarität [10], können jedoch sporadisch auftreten, wie der Fall des jüngsten, 10-jährigen Patienten unserer Serie zeigt [11, 12].

Nach erfolgter Therapie trat in der Mehrzahl der Fälle die zu erwartende Sehverschlechterung ein, wie sie auch in nicht alterskorrelierten Patientenkollektiven dokumentiert wurde [13, 14]. Sowohl bei der Tumorprominenz als auch -basis wurde insgesamt eine große Streubreite dokumentiert. Zentral gelegene Tumoren waren sowohl bezüglich Prominenz als auch Basis signifikant kleiner als peripher gelegene ($p = 0,03$ bzw. $p = 0,012$). Vermutlich liegt die Ursache darin begründet, dass aufgrund rasch einsetzender Symptomatik bei Beteiligung zentral lokalisierter, visusrelevanter Strukturen ein frühzeitiger Arztbesuch mit Diagnosestellung erfolgte. Es finden sich in Bezug auf die Beobachtung, dass zentral gelegene Tumoren bei jungen Patienten signifikant kleiner sind als peripher lokalisierte, keine vergleichbaren Datenauswertungen. Auch bezüglich der Rate an AM, die einen Papillenkontakt aufweisen (in unserem Kollektiv 38 % aller Tumore), sind uns keine vergleichbaren Dokumentationen bekannt. Insgesamt wurde bei 14 % unserer Patienten eine Zili-

L. J. Heyer · C. Metz · D. Flühs · C. M. Heyer · N. Bornfeld

Aderhaut- und Ziliarkörpermelanome bei jungen Patienten. Eine retrospektive Analyse von 57 Fällen**Zusammenfassung**

Hintergrund. Die Manifestation von Aderhautmelanomen (AM) bei jungen Patienten ist selten. Es ist nicht bekannt, ob sich diese AM von denen älterer Patienten im Hinblick auf Tumorgroße, Lokalisation, Metastasierung und Genetik unterscheiden. Ziel dieser Studie war die Darstellung klinischer Verläufe und Tumorcharakteristika des AM bei jungen Patienten.

Methodik. In die retrospektive Studie wurden Patienten einbezogen, die bis zum 31. Lebensjahr an einem AM erkrankten. Folgende Parameter wurden dokumentiert: Patientengeschlecht/-alter, Symptombdauer, Visusverlauf, Tumorausdehnung/-lokalisation, genetische Typisierung, Therapie, Folgeeingriffe und tumorassoziierte Todesfälle.

Ergebnisse. Eingeschlossen wurden 57 Patienten (67 % männlich, Durchschnittsalter 24,7 Jahre) mit einer durchschnittlichen Symptombdauer von 5 Monaten. 8 Patienten (14 %) hatten initial einen Visus von $\geq 0,9$, 16 Patienten (28 %) von 0,5–0,8, 22 (39 %) von 0,05–0,4 und 9 (16 %) von $< 0,05$ (keine Angaben bei 2 Patienten, 4 %). Nach Therapieende lag der Visus bei 54 % bei $< 0,05$. 53 % der Tumoren lagen am hinteren Augenpol (70 % juxta-/zirkumpapillär), 47 % außerhalb der Gefäßbögen (54 % mit Ziliarkörperbeteiligung). Die durchschnittliche Tumorbasis betrug $12,7 \pm 3,6$ mm bei einer mittleren Prominenz von $6,2 \pm 3,2$ mm. Die genetische Untersuchung ($n = 16$) ergab bei 64 % eine Disomie 3. 54 % der Patienten

erhielt eine Therapie mit Ruthenium¹⁰⁶-Applikator. Bei 46 % der Patienten waren Folgeeingriffe erforderlich, 70 % wegen radiogener Retinopathie.

Schlussfolgerungen. Das AM bei jungen Patienten zeigte keine bevorzugte Lokalisation. Die Mehrzahl der genetisch untersuchten Tumoren wies eine Disomie 3 auf, wobei kein Zusammenhang zur Tumorlokalisation bestand. Unabhängig von Tumorgroße, -lokalisation und Therapie benötigte etwa die Hälfte der Patienten Folgeeingriffe, mehrheitlich wegen radiogener Retinopathie.

Schlüsselwörter

Uvealmelanom · Strahlentherapie · Prognose · Ruthenium · Sehstörungen

Uveal and iridociliary melanomas in young patients. A retrospective analysis of 57 cases**Abstract**

Background. Uveal melanomas (UM) are rare malignancies in young patients. It is unknown if UM in young patients significantly differs from those in older patients concerning tumor size and localization, metastasis and genetics. The aim of this study was to evaluate the clinical course and tumor characteristics in young patients with UM.

Material and methods. All patients with UM below the age of 32 years who had been treated at our hospital were included in the study. Patient age and sex, duration of symptoms, visual impairment, tumor size and location, genetics, therapy, follow-up interventions and tumor-associated deaths were documented.

Results. A total of 57 patients (67 % male, mean age 24.7 years) were included in the study with an average symptomatic course of 5 months. Of the patients 8 (14 %) had an initial visual acuity of ≥ 0.9 , 16 (28 %) 0.5–0.8, 22 (39 %) 0.05–0.4 and 9 (16 %) < 0.05 (no data for 2 patients, 4 %). After therapy visual acuity was < 0.05 in 54 % and 53 % of the tumors were choroidal UM (70 % juxtapapillary/circumpapillary), whereas 47 % were ciliochoroidal (54 % with iridociliary involvement). The average tumor size was 12.7 ± 3.6 mm with an average prominence of 6.2 ± 3.2 mm. Genetic evaluation ($n = 16$) revealed disomy 3 in 64 % and 54 % of the patients received radiotherapy with local

application of ruthenium 106. In 46 % of cases follow-up interventions were necessary including 70 % due to radiogenic retinopathy.

Conclusion. In young patients UM did not show any preferred localization. The majority of genetically evaluated tumors revealed disomy 3 with no significant correlation to tumor location. Independent of tumor size, location and therapy, approximately half of the patients needed follow-up interventions, predominantly due to radiogenic retinopathy.

Keywords

Uveal melanoma · Radiotherapy · Prognosis · Ruthenium · Vision disorders

arkörperbeteiligung gefunden, was mit einer erhöhten Metastasierungswahrscheinlichkeit einhergeht [15]. Sowohl in einer alterskorrelierten Metaanalyse von Kivelä et al. (21–30 %) als auch in einer nicht alterskorrelierten Studie von Thomas et al. (25 %) wurde eine Ziliarkörperbeteiligung häufiger beobachtet als in unserem Kollektiv [9, 16]. Einschränkung für die Vergleichbarkeit mit unserer Studie ist anzumerken, dass Thomas et al. ausschließlich enukleierte Augen untersuchten und unser Kollektiv mit lediglich 8 Patienten mit Ziliarkör-

perbeteiligung sehr klein ist. Wesentlich seltener (7 %) trat eine Ziliarkörperbeteiligung in der Studie von Shields et al. auf, die ebenfalls bei einem älteren Patientenkollektiv durchgeführt wurde [17]. Inwieweit diese Differenzen im Vergleich der Studien Folge der unterschiedlichen Kollektivgrößen sind, muss spekulativ bleiben.

Eine Assoziation von großen Durchmesser der Tumorbasis und höherer Metastasierungsrate bzw. geringerer Überlebenszeit ist bekannt und wurde bereits mehrfach dokumentiert [5, 15,

18–20]. Im Rahmen dieser Studie können wir diese Beobachtung für unser Kollektiv junger Patienten nachvollziehen. Alle 3 an Metastasen verstorbenen Patienten hatten relativ breitbasige und prominente Tumoren. Weitere Aussagen zur mittleren Überlebenszeit sind allerdings wegen der geringen Größe unseres Kollektivs und der verhältnismäßig kurzen Nachbeobachtungszeit nicht möglich.

Die Monosomie 3 gilt derzeit als der wichtigste prognostische Parameter für eine Metastasierung des AM und damit

für den Tod durch den Tumor – noch vor den klinischen Parametern wie Tumorgöße und Lage. Von nur wenigen unserer jungen Aderhautmelanompatienten ist der Chromosom-3-Status bekannt. In dieser kleinen Gruppe von 14 Patienten ist das deutliche Überwiegen der Tumoren mit einer Disomie 3 auffällig. In einer nicht alterskorrelierten Studie wurde von einer etwa gleichen Verteilung von Tumoren mit Monosomie 3 und Disomie 3 berichtet [16]. Andere Untersuchungen zeigen, dass jüngere Patienten zum Zeitpunkt der Therapie nicht nur kleinere Tumoren aufwiesen, sondern im Verlauf auch seltener Metastasen entwickelten und verstarben [20–22]. Vergleichbare Resultate lieferten auch Kaliki et al., die nachweisen konnten, dass ein geringes Patientenalter zum Zeitpunkt der Diagnose eines AM mit einer im Vergleich zu mittelalten Erwachsenen geringeren Metastasierungsrate assoziiert ist [23, 24]. Damato et al. konnten in ihrer Studie eine Korrelation zwischen höherem Alter zum Behandlungszeitpunkt und einer zunehmenden Häufigkeit von Monosomie 3 nachweisen [21]. Wir beobachteten in unserem kleinen Patientenkollektiv häufiger eine Disomie 3. Diese beiden Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass eine Monosomie 3 mit zunehmender Lebenszeit häufiger auftritt und mit einem höheren Lebensalter assoziiert sein könnte. Bisher umstritten ist, ob sich M3-Tumoren aus D3-Tumoren entwickeln. Ein Argument hierfür sind unter anderem die von uns häufiger gefundenen D3-Tumoren in unserem jungen Patientenkollektiv. Genauere Untersuchungen an einem größeren Patientenkollektiv mit bekanntem Chromosom-3-Status sind für die Erhärtung dieser Vermutung jedoch notwendig.

Das Therapieregime in unserer Studie ließ keine wesentlichen Unterschiede zu gängigen Vorgehensweisen erkennen [25, 26]. Die Häufigkeit, mit der in altersunabhängigen Kollektiven eine postinterventionelle Retinopathie dokumentiert wurde, deckt sich im Wesentlichen mit unseren Ergebnissen [27, 28]. Unser Resultat, dass eine Retinopathie bei allen bulbuserhaltenden Therapieformen in etwa gleich häufig auftritt, lässt sich nicht mit anderen Studien abgleichen, da

uns keine anderen therapievergleichenden Daten bekannt sind. Sowohl Indikation und Rate an sekundären Eneukleationen als auch die Korrelation großer Tumoren mit der Wahrscheinlichkeit eines primären Therapieversagens werden vergleichbar zu unseren Ergebnissen beschrieben [29, 30].

Zusammenfassend zeigt unsere Fallserie, dass maligne Melanome der Uvea bei jungen Patienten keine bevorzugte Lokalisation aufweisen, bei zentraler Lage jedoch mehrheitlich juxtapapillär liegen. Die Mehrzahl der genetisch untersuchten Tumoren unseres Kollektivs wies eine Disomie 3 auf; ein Zusammenhang zwischen Tumorklassifikation und genetischer Typisierung bestand nicht. Der Großteil unserer Patienten wurde mit Ruthenium¹⁰⁶-Applikatoren behandelt. Unabhängig von Tumorgöße, -lokalisation und Therapie benötigte etwa die Hälfte der Patienten Folgeeingriffe, die wiederum zur Hälfte wegen radiogener Retinopathien indiziert waren. Die Entwicklung einer Retinopathie stand dabei nicht in direktem Zusammenhang mit der Art der vorangegangenen Therapie.

Korrespondenzadresse

Dr. C. M. Heyer

Institut für Kinderradiologie am St. Josef-Hospital, Klinikum der Ruhr-Universität Bochum
Gudrunstr. 56, 44791 Bochum, Deutschland
christoph.heyer@rub.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. L.J. Heyer, C. Metz, D. Flüh, C.M. Heyer und N. Bornfeld geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine retrospektive Studie ohne Einfluss auf die Behandlung.

Literatur

1. Singh AD, Topham A (2003) Incidence of uveal melanoma in the United States: 1973–1997. *Ophthalmology* 110:956–961
2. Kujala E, Mäkitie T, Kivelä T (2003) Very long-term prognosis of patients with malignant uveal melanoma. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 44:4651–4659

3. Prescher G, Bornfeld N, Hirsch H et al (1996) Prognostic implications of monosomy 3 in uveal melanoma. *Lancet* 347:1222–1225
4. Shields CL, Ganguly A, Bianciotto CG et al (2011) Prognosis of uveal melanoma in 500 cases using genetic testing of fine-needle aspiration biopsy specimens. *Ophthalmology* 118:396–401
5. Shields CL, Kaliki S, Furuta M et al (2013) American joint committee on cancer classification of posterior uveal melanoma (tumor size category) predicts prognosis in 7731 patients. *Ophthalmology* 120:2066–2071
6. Tschentscher F, Prescher G, Horsman DE et al (2001) Partial deletions of the long and short arm of chromosome 3 point to two tumor suppressor genes in uveal melanoma. *Cancer Res* 61:3439–3442
7. Andreoli MT, Mieler WF, Leidermann YI (2015) Epidemiological trends in uveal melanoma. *Br J Ophthalmol* 99:1550–1553
8. Yousef YA, Alkilany M (2015) Characterization, treatment, and outcome of uveal melanoma in the first two years of life. *Hematol Oncol Stem Cell Ther* 8:1–5
9. Al-Jamal RT, Kivelä T (2014) Uveal melanoma among Finnish children and young adults. *J AAPOS* 18:61–66
10. Pukrushpan P, Tulvatana W, Pittayapongpat R (2014) Congenital uveal malignant melanoma. *J AAPOS* 18:199–201
11. Gray ME, Shaikh AH, Corrêa ZM, Augsburger JJ (2013) Primary uveal melanoma in a 4-year-old black child. *J AAPOS* 17:551–553
12. Shields CL, Kaliki S, Arepalli S et al (2013) Uveal melanoma in children and teenagers. *Saudi J Ophthalmol* 27:197–201
13. Khan N, Khan MK, Bena J, Macklis R, Singh AD (2012) Plaque brachytherapy for uveal melanoma: a vision prognostication model. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 84:285–290
14. Sagoo MS, Shields CL, Emrich J et al (2014) Plaque radiotherapy for juxtapapillary choroidal melanoma: treatment complications and visual outcomes in 650 consecutive cases. *JAMA Ophthalmol* 132:697–702
15. Diener-West M, Hawkins BS, Markowitz JA, Schachat AP (1992) A review of mortality from choroidal melanoma. II. A meta-analysis of 5-year mortality rates following enucleation, 1966 through 1988. *Arch Ophthalmol* 110:245–250
16. Thomas S, Pütter C, Weber S et al (2012) Prognostic significance of chromosome 3 alterations determined by microsatellite analysis in uveal melanoma: A long-term follow-up study. *Br J Cancer* 106:1171–1176
17. Shields CL, Manalac J, Das C, Ferguson K, Shields JA (2014) Choroidal melanoma: Clinical features, classification, and top 10 pseudomelanomas. *Curr Opin Ophthalmol* 25:177–185
18. Kujala E, Damato B, Coupland SE et al (2013) Staging of ciliary body and choroidal melanomas based on anatomic extent. *J Clin Oncol* 31:2825–2831
19. McLean IW, Saraiva VS, Burnier MNJ (2004) Pathological and prognostic features of uveal melanomas. *Can J Ophthalmol* 39:343–350
20. Shields CL, Kaliki S, Furuta M, Mashayekhi A, Shields JA (2012) Clinical spectrum and prognosis of uveal melanoma based on age at presentation in 8,033 cases. *Retina* 32:1363–1372
21. Damato BE, Heimann H, Kalirai H, Coupland SE (2014) Age, survival predictors, and metastatic death in patients with choroidal melanoma: tentative evidence of a therapeutic effect on survival. *JAMA Ophthalmol* 132:605–613

22. Petrovic A, Bergin C, Schalenbourg A, Goitein G, Zografos L (2014) Proton therapy for uveal melanoma in 43 juvenile patients: long-term results. *Ophthalmology* 121:898–904
23. Kaliki S, Shields CL, Shields JA (2015) Uveal melanoma: estimating prognosis. *Indian J Ophthalmol* 63:93–102
24. Kaliki S, Shields CL, Mashayekhi A et al (2013) Influence of age on prognosis of young patients with uveal melanoma: a matched retrospective cohort study. *Eur J Ophthalmol* 23:208–216
25. Damato B, Kacperek A, Errington D, Heimann H (2013) Proton beam radiotherapy of uveal melanoma. *Saudi J Ophthalmol* 27:151–157
26. Vicente N, Saornil MA, García-Álvarez C et al (2013) Uveal melanoma: clinical characteristics, treatment and survival in a series of 500 patients. *Arch Soc Esp Ophthalmol* 88:433–438
27. Puusaari I, Heikkonen J, Kivelä T (2004) Ocular complications after iodine brachytherapy for large uveal melanomas. *Ophthalmology* 111:1768–1777
28. Semenova E, Finger PT (2014) Palladium-103 plaque radiation therapy for american joint committee on cancer T3- and T4-staged choroidal melanomas. *JAMA Ophthalmol* 132:205–213
29. Desjardins L, Lumbroso-Le Rouic L, Levy-Gabriel C et al (2012) Treatment of uveal melanoma by accelerated proton beam. *Dev Ophthalmol* 49:41–57
30. Lommatzsch PK, Werschnik C, Schuster E (2000) Long-term follow-up of Ru-106/rh-106 brachytherapy for posterior uveal melanoma. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 238:129–137

Krankenhaus Rating Report 2016

Der Patient „Krankenhaus“ ist stabilisiert, aber nicht fit für die Zukunft. Zu diesem Schluss kommt die Studie „Krankenhaus Rating Report 2016: Mit Rückenwind in die Zukunft?“

Zwar ist die Insolvenzwahrscheinlichkeit deutscher Krankenhäuser im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert geblieben. 11% befanden sich im „roten Bereich“ mit erhöhter Insolvenzgefahr. Ihre Ertragslage hat sich indessen verbessert, die Umsatzrendite stieg von 1,3 auf 1,8%. Auf Konzernebene schrieben 23% der Krankenhäuser einen Jahresverlust, 2013 waren es noch 30%. Aufgrund der verbesserten Ertragslage waren 2014 zudem 54% der Kliniken voll investitionsfähig.

Jedoch ist die Kapitalausstattung der Krankenhäuser noch immer unzureichend. Ihr jährlicher Investitionsbedarf (ohne Universitätskliniken) beträgt mindestens 5,5 Milliarden EUR. Die Länder steuern nach wie vor nur die Hälfte davon bei, die Krankenhäuser aus eigener Kraft ca. 1,9 Milliarden EUR.

Dabei gibt es allerdings große länderspezifische Unterschiede. Der kumulierte Investitionsstau beträgt rund 28 Milliarden EUR. Bei Fortschreibung des Status Quo aus dem Jahr 2014 würde der Anteil der Krankenhäuser mit erhöhter Insolvenzgefahr bis 2020 auf 23% steigen. Berücksichtigt man die Maßnahmen des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) ab 2016, dürfte der Anteil mit Insolvenzgefahr (auf Konzernebene) bis 2020 dagegen nahezu konstant bei 12% bleiben.

Der *Krankenhaus Rating Report*, den das RWI, die Institute for Healthcare Business GmbH (hcb) und die Philips GmbH gemeinsam erstellt haben, basiert auf einer Stichprobe von 517 Jahresabschlüssen aus dem Jahr 2013. Sie umfassen insgesamt 871 Krankenhäuser mit einem am Umsatz gemessenen Marktanteil von 69%. Zudem flossen 333 Jahresabschlüsse aus dem Jahr 2014 in die Auswertung ein.

In den ostdeutschen Bundesländern war die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser auch im Jahr 2014 wieder am besten.

Am schwierigsten war sie in Niedersachsen/Bremen, Baden-Württemberg und Hessen. Auch wenn Verbesserungen zu beobachten sind, bleiben in vielen Regionen die Krankenhausstrukturen ungünstig, es gibt zu viele kleine Einrichtungen, eine zu hohe Krankenhausdichte und zu wenig Spezialisierung.

Gerade ein hoher Spezialisierungsgrad ist jedoch in wirtschaftlicher und qualitativer Hinsicht vorteilhaft. Bei einer Betrachtung nach Trägern lagen 21% der öffentlich-rechtlichen Häuser im Jahr 2014 im „roten Bereich“, 10% der freigemeinnützigen und 3% der privaten. Damit hat sich die Situation vor allem bei öffentlich-rechtlichen Häusern leicht verschlechtert.

Die Zahl der Krankenhaufälle stieg 2014 um 1,9%, das gesamte Leistungsvolumen (Case-mixvolumen) um 2,0%. Die Zahl der Betten blieb unverändert bei knapp über 500.000, während sich die Zahl der Krankenhäuser um 0,9% auf 1.980 verringerte. Auch die durchschnittliche Verweildauer der Patientinnen und Patienten sank weiter auf 7,4 Tage. Die Krankenhauskosten je Einwohner waren im Jahr 2014 mit rund 892 EUR in Baden-Württemberg am niedrigsten und mit 1.203 Euro im Saarland am höchsten.

Quelle: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.
www.rwi-essen.de